

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LÍNEA DEL TIEMPO HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ING: LEONARDO VALDES ARTEAGA

INTEGRANTES:

CRUZ GARCIA MIRNA PATRICIA

RESENDIZ MARTINEZ GALILEA

RESENDIZ URQUIZA ESTEBAN

ADA LOVELANCE

Advirtió que las máquinas como la Máquina Analítica de Babbage no originan nada, solo procesan instrucciones humanas sin crear fines ni datos por sí mismas



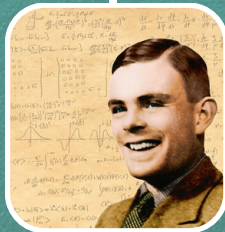
1843

TEST DE TURING

Alan Turing propone su famosa prueba para evaluar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano.



1950



MÁQUINA UNIVERSAL

Alan Turing plantea una máquina capaz de ejecutar cualquier algoritmo, base del concepto moderno de computación programable.

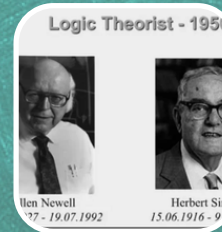
MINSKY Y EL SNARC

Marvin Minsky y Dean Edmonds dieron un paso crucial en el desarrollo del aprendizaje automático con la creación del SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator). Esta máquina, inspirada en el aprendizaje biológico, fue una de las primeras en utilizar redes neuronales artificiales.



LOGIC THEORIST

Primer programa informático por Allen Newell, Herbert A. Simón y Cliff Shaw, diseñado para realizar razonamiento autorizado y se le ha descrito como "el primer programa de inteligencia artificial".



1955

CONFERENCIA DE DARTMOUTH

Se acuña oficialmente el término "Inteligencia Artificial" por **John McCarthy**.



GENERAL PROBLEM SOLVER

Allen Newell y Herbert Simon desarrollan el General Problem Solver (GPS), un programa informático diseñado para imitar las estrategias humanas de resolución de problemas.



1957

1936

1951

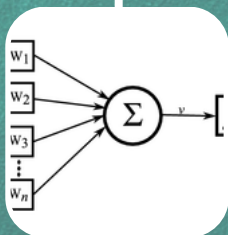
1956

LISP

Jonh Mccarthy crea LISP, un lenguaje orientado a la manipulación simbólica que impulsa los sistemas expertos.



1958



PERCEPTRÓN DE FRANK ROSENBLATT

- Primera red neuronal artificial inspirada en la biología (400 fotocélulas / matriz 20x20).
- Introduce el algoritmo de actualización de pesos mediante suma/resta de activaciones.

SISTEMAS EXPERTOS (DENDRAL)

Se consolida el uso de los primeros sistemas expertos, como DENDRAL, desarrollado para asistir a biólogos y químicos en la identificación de la estructura molecular de compuestos



1966

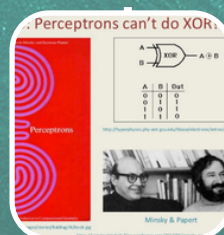


JOSEPH WEIZENBAUM

Creo Eliza, un programa informático, el primer chatbot de la historia y que se comportaba como un terapeuta (psicólogo)

1967

1969



PUBLICACIÓN DEL LIBRO "PERCEPTRONS" (MINSKY & PAPERT)

Crítica formal a las limitaciones del Perceptrón (incapacidad de resolver funciones no lineales como XOR).

PROLOG

Desarrollado por los investigadores Alain Colmerauer y Robert Kowalski. Su creación estuvo fuertemente influenciada por los avances en inteligencia artificial (IA) y la lógica matemática.



1972

1973-1980



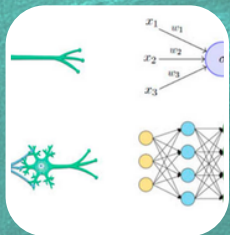
PRIMER INVIERNO DE LA IA

El exceso de expectativas choca con las limitaciones de datos y de potencia de cómputo. Se reduce la financiación y se frena la investigación en IA.

SEGUNDO INVIERNO DE LA IA / ÉPOCA DEL DESINTERÉS EN REDES NEURONALES

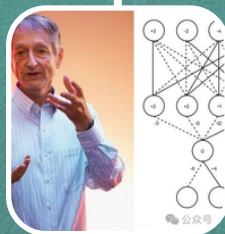
REDES NEURONALES

Se desarrollan modelos inspirados en el funcionamiento del cerebro y se formula una versión más desarrollada del algoritmo de retropropagación para entrenar redes multicapa.



1986

1980



ALGORITMO BACKPROPAGATION

Rumelhart, Hinton y Williams popularizan el algoritmo de retropropagación (backpropagation), reavivando el interés en el entrenamiento de redes neuronales multicapa.



1990

1996-1997



DEEP BLUE VENCE A GARRY KASPAROV

Primera computadora de IBM que derrotó a un campeón del mundo en Ajedrez (Gary Kasparov) un año después se dio la revancha volviendo a perder.

SMARTERCHILD

Fue el primer chatbot conversacional masivo. Se conectó a Internet en aplicaciones como MSN Messenger y lo usaron decenas de millones de personas reales para consultar el clima, deportes o noticias en tiempo real.



2001

2006-2009



PROYECTO IMAGENET (FEI-FEI LI)

Creación de una base de datos con más de 1.2 millones de imágenes etiquetadas. Plantea que el problema del aprendizaje no era solo el algoritmo, sino la escala de datos.

WATSON

Computadora creada por IBM que fue capaz de vencer en el juego de Jeopardy que implicaba entender dobles sentidos y juegos de palabras.



2011

2011



LANZAMIENTO DE SIRI

Apple lanza el primer asistente con IA con voz dentro del iPhone y enciende las alarmas de sus competidores

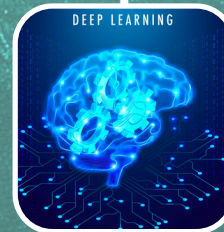
ALEXNET (KRIZHEVSKY, SUTSKEVER Y HINTON - UNIV. DE TORONTO)

Red Neuronal Convolutiva (8 capas, 60 millones de parámetros) que gana el concurso ImageNet.
Hito decisivo: Primer uso masivo de GPUs (Graphics Processing Units) para cómputo en paralelo en IA.



2012

2015



RESNET Y LA ERA DEL DEEP LEARNING PROFUNDO

Las redes neuronales alcanzan 100+ capas y reducen el error en ImageNet a 3.6% (superando la precisión humana)

FUNDACION DE OPENIA

Sam Altman y Musk funda OpenIA como respuesta crean una empresa que tenía la intención de entregar la IA al beneficio de la humanidad.



2015

2016



ALPHAGO

El programa AlphaGo de Google DeepMind derrota a un jugador profesional de Go combinando aprendizaje profundo y búsqueda en árboles.

ATTENTION IS ALL YOU NEED

Ingenieros de Google publican una investigación que introduce la **arquitectura Transformers**, gracias a la cual tenemos IA generativa. NVIDIA desarrolla ProGAN para la generación progresiva de imágenes.



2017

ALIANZA ENTRE MICROSOFT Y OPENAI

Microsoft invierte mil millones de dólares en OpenAI luego de que la salida de Elon Musk dejará a OpenAI sin fondos.



2019

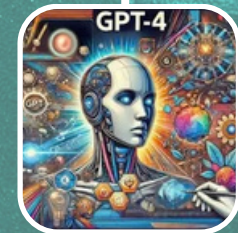
GITHUB

Lanza Copilot, revolucionando el desarrollo de software asistido por IA.



2021

2022



GPT-1 (GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER)

OpenAI toma la arquitectura Transformers de Google y crea su primera versión de GPT

GOOGLE PRESENTA LAMDA

Un modelo de lenguaje que puede conversar e inventar historias. Poco tiempo después de su presentación, un ingeniero dijo que tenía vida y conciencia.

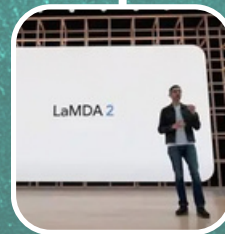
GPT-4 Y LA GUERRA DE MODELOS

OpenAI presenta GPT-4 con razonamiento avanzado y capacidades multimodales, **Meta** libera **LLaMA**, impulsando el ecosistema de modelos de código abierto (*open-weight*), **Google** unifica sus laboratorios en Google DeepMind y presenta **Gemini**.

2018



2020-2021



VIDEO GENERATIVO Y AGENTES AUTÓNOMOS

- OpenAI revela Sora para la creación de video hiperrealista a partir de texto.
- La IA evoluciona de chatbots a agentes autónomos capaces de ejecutar tareas completas de software.



2024

2025



MODELOS PENSANTES Y EFICIENCIA EXTREMA

Surgen modelos de razonamiento (como la serie 'o' de OpenAI y Claude Extended Thinking) que "piensan antes de responder", mientras DeepSeek demuestra rendimiento de nivel superior a un costo de entrenamiento drásticamente menor.

PROCESAMIENTO LOCAL Y ROBÓTICA MULTIMODAL

Los chips NPU se masifican en dispositivos cotidianos para ejecutar IA localmente y la robótica humanoide adopta modelos de visión-acción para operar en entornos reales.



2026

REFERENCIAS

- EDTEAM. (2024, 29 JUNIO). LA HISTORIA COMPLETA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (POR EDTEAM) [VÍDEO]. YOUTUBE. [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WCM0H9TX7CY](https://www.youtube.com/watch?v=WCM0H9TX7CY)
- ALAVA, J. (S. F.). DENDRAL. [HTTPS://INTELIGENCIA-ARTIFICIAL.NET/DOCS/DENDRAL.HTM](https://inteligencia-artificial.net/docs/dendral.htm)
- SIGNORELLI, A. D. (2024, 20 ABRIL). LA IRÓNICA HISTORIA DEL PRIMER CHATBOT Y SU CREADOR, JOSEPH WEIZENBAUM. WIRED. [HTTPS://ES.WIRED.COM/ARTICULOS/EL-PRIMER-CHATBOT-DE-LA-HISTORIA-Y-SU-CREADOR-JOSEPH-WEIZENBAUM](https://es.wired.com/articulos/el-primer-chatbot-de-la-historia-y-su-creador-joseph-weizenbaum)
- COMMUNICATIONS. (2026, 22 MAYO). HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. BBVA NOTICIAS. [HTTPS://WWW.BBVA.COM/ES/INNOVACION/HISTORIA-DE-LA-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL/](https://www.bbva.com/es/innovacion/historia-de-la-inteligencia-artificial/)
- INSTITUTO DE MATEMÁTICAS DE LA UNAM. (2019, 23 SEPTIEMBRE). EL INVIERNO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. [VÍDEO]. YOUTUBE. [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IDACTWW73G8](https://www.youtube.com/watch?v=IDACTWW73G8)
- TECNOLOGÍA 4.0. (2024, 4 SEPTIEMBRE). HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL II EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL [VÍDEO]. YOUTUBE. [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MYKRIENB9PO](https://www.youtube.com/watch?v=MYKRIENB9PO)
- TECHNUU, E. (2025, 6 NOVIEMBRE). LINEA DEL TIEMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. TECHNUU. [HTTPS://TECHNUU.COM/INTELIGENCIA-ARTIFICIAL/LINEA-DEL-TIEMPO/](https://technuu.com/inteligencia-artificial/linea-del-tiempo/)
- INSTITUTO DE MATEMÁTICAS DE LA UNAM. (2019, 23 SEPTIEMBRE). EL INVIERNO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. [VÍDEO]. YOUTUBE. [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IDACTWW73G8](https://www.youtube.com/watch?v=IDACTWW73G8)